Práctico de Matemáticas

1. Explica los siguientes conceptos:

a. La recta.

La recta es una línea formada por infinitos puntos que se extiende en ambos sentidos y no tiene principio ni fin. En geometría analítica se puede representar mediante una ecuación y dibujar en el plano cartesiano.

b. Pendiente de una recta.

La pendiente de una recta indica su inclinación respecto al eje horizontal. Se representa con la letra m y se calcula con la fórmula:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Donde (x_1, y_1) y (x_2, y_2) son dos puntos de la recta.

c. Rectas paralelas. Escribe dos ejemplos.

Las rectas paralelas son aquellas que mantienen siempre la misma distancia entre sí y nunca se cruzan. Tienen la misma pendiente.

Ejemplos:

- $y = 2x + 3$ y $y = 2x - 4$
- $y = -3x + 1$ y $y = -3x + 5$

d. Rectas perpendiculares. Escribe dos ejemplos.

Las rectas perpendiculares son aquellas que se cruzan formando un ángulo de 90°. Sus pendientes son inversas y de signo contrario, cuando ambas pendientes están definidas.

Ejemplos:

- $y = 2x + 1$ y $y = -\frac{1}{2}x + 3$
- $y = 3x - 2$ y $y = -\frac{1}{3}x + 4$

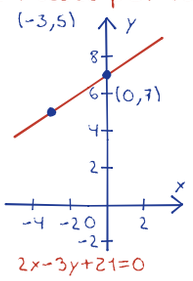
e. La diferencia entre una recta mediana y mediatriz.

La mediana de un triángulo es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto.

La mediatriz es una recta perpendicular a un segmento que pasa por su punto medio.

Diferencia principal: la mediana parte de un vértice del triángulo, mientras que la mediatriz pasa por el punto medio de un lado y forma un ángulo de 90° con él.

4. Pasa por los puntos: (0, 7) y (-3, 5).



Datos: $P_1 = (0, 7)$ $P_2 = (-3, 5)$

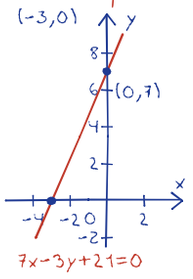
$m = \frac{5-7}{-3-0} = \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}$

$y - 7 = \frac{2}{3}(x - 0)$
Multiplicamos por 3:

$3y - 21 = 2x$
Ordenamos:

$$\boxed{2x - 3y + 21 = 0}$$

5. Pasa por los puntos: (0, 7) y (-3, 0).



Datos: $P_1 = (0, 7)$ $P_2 = (-3, 0)$

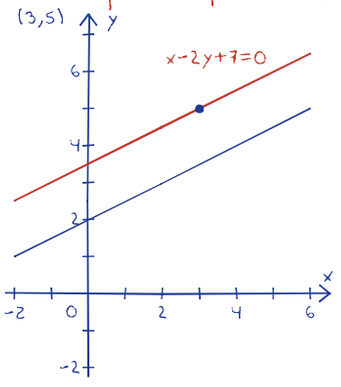
$m = \frac{0-7}{-3-0} = \frac{-7}{-3} = \frac{7}{3}$

$y - 7 = \frac{7}{3}(x - 0)$
Multiplicamos por 3:
$3y - 21 = 7x$
Ordenamos:

$$\boxed{7x - 3y + 21 = 0}$$

3. Encuentra la ecuación de las rectas que cumplen las condiciones indicadas y grafica cada una.
Regla: las rectas paralelas tienen la misma pendiente.

1. Pasa por el punto: (3, 5) y es paralela a la recta: $-x + 2y - 4 = 0$.



Datos: $P = (3, 5)$
Despejamos y: $2y = x + 4$

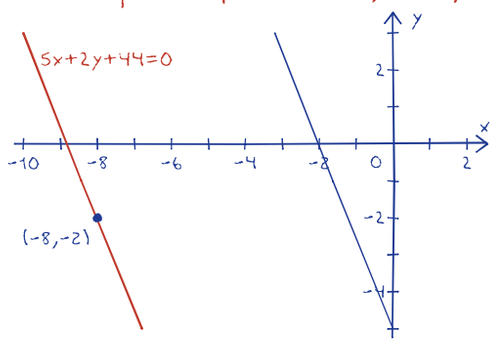
$y = \frac{1}{2}x + 2$ $m = \frac{1}{2}$

$y - 5 = \frac{1}{2}(x - 3)$
Multiplicamos por 2:

$2y - 10 = x - 3$
Ordenamos:

$$\boxed{x - 2y + 7 = 0}$$

5. Pasa por el punto: (-8, -2) y es paralela a la recta: $5x + 2y + 10 = 0$.



Datos: $P = (-8, -2)$

Despejamos y: $2y = -5x - 10$

$y = -\frac{5}{2}x - 5 \quad m = -\frac{5}{2}$

$y + 2 = -\frac{5}{2}(x + 8)$

Multiplicamos por 2:

$2y + 4 = -5x - 40$

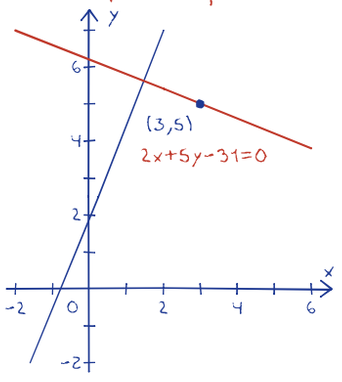
Ordenamos:

$$\boxed{5x + 2y + 44 = 0}$$

4. Encuentra la ecuación de las rectas que cumplen las condiciones indicadas y graficar cada una.

Regla: las rectas perpendiculares tienen pendientes inversas y de signo contrario.

1. Pasa por el punto: (3, 5) y es perpendicular a la recta: $-5x + 2y - 4 = 0$.



Datos: $P = (3, 5)$

$2y = 5x + 4 \quad m_1 = \frac{5}{2}$

$m_2 = -\frac{1}{m_1} = -\frac{2}{5}$

$y - 5 = -\frac{2}{5}(x - 3)$

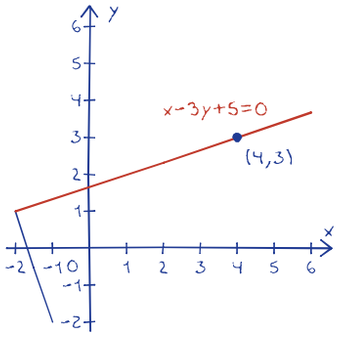
Multiplicamos por 5:

$5y - 25 = -2x + 6$

Ordenamos:

$$\boxed{2x + 5y - 31 = 0}$$

2. Pasa por el punto: (4, 3) y es perpendicular a la recta: $3x + y + 5 = 0$.



Datos: $P = (4, 3)$

$y = -3x - 5 \quad m_1 = -3$

$m_2 = -\frac{1}{m_1} = \frac{1}{3}$

$y - 3 = \frac{1}{3}(x - 4)$

Multiplicamos por 3:

$3y - 9 = x - 4$

Ordenamos:

$$\boxed{x - 3y + 5 = 0}$$